

모델링 및 평가 - 테스트 계획 및 결과 보고서

산출물 단계	모델링 및 평가
평가 산출물	테스트 계획 및 결과 보고서
제출 일자	2026-05-08
깃허브 경로	https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN23-FINAL-3Team

1. 테스트 개요

1.1 테스트 기간

2026-04-01 ~ 2026-05-08 (모델링·평가 단계, 약 5주)

1.2 테스트 대상

withDOG — 반려견과 함께할 수 있는 장소 추천 챗봇 (메인) + AI 그림일기 (보조). 풀스택 시스템 (FastAPI 백엔드 + React 웹 + Flutter 모바일 앱 + AI 추론 컴포넌트).

1.3 테스트 목표

본 문서는 시스템 테스트를 위한 계획과 테스트 결과를 보고한다. 테스트의 목적은 시스템의 기능적 및 비기능적 요구 사항을 충족하는지 확인하고, AI 모델 (KoELECTRA 의도분류·RAG 장소 추천·GPT 그림일기) 의 품질·성능·안정성을 검증하며, 실 사용자 회귀 시나리오 (외부팀 QA + 본 팀 직접 검증) 를 통과하는지 확인하는 것이다.

2. 테스트 목적

테스트의 주요 목적은 다음과 같다.

- 기능성 검증: KoELECTRA 의도분류·RAG 장소 추천·GPT 그림일기 본문·gpt-image-1 이미지 생성·OAuth 인증·반려견 관리 등 핵심 기능이 요구된 동작을 수행하는지 확인.
- 성능 검증: AI 응답 시간·동시 사용자 처리·이미지 생성 속도 등 성능 관련 요구 사항을 만족하는지 확인.
- 안정성 및 에러 검증: 동시성·중복 제출·Hallucination 가드·입력 검증·예외 흐름에서 시스템이 적절히 동작하는지 검증.
- 회귀 안정성 검증: 외부팀 QA 17 이슈 + 본 팀 직접 발견 9 라운드 변경분의 회귀가 발생하지 않는지 확인.

3. 테스트 환경

3.1 하드웨어 환경

서버 (운영) — AWS EC2 (en-core_gvalley_cl-7_team-5 / 285951302252)

- 리전: ap-northeast-2
- 인스턴스 타입: t3.medium 클래스 (운영 워크로드 기준)
- RDS: AWS RDS for MariaDB
- S3: 이미지·정적 자산 저장

개발·테스트 (로컬) — Windows 11 (MSI / Mac mini 듀얼 환경)

- CPU·RAM: 개발 환경 표준 (별도 부하 X)
- 디바이스 검증: Android Galaxy S22+ SM-S906N (Flutter 실기기 시연)

3.2 소프트웨어 환경

- 운영 체제: Ubuntu 22.04 LTS (서버) / Windows 11·macOS (개발)
- 백엔드: Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2.x + Pydantic v2
- 프론트엔드 (웹): React 19 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS v4
- 프론트엔드 (앱): Flutter 3.41.5 stable + Dart + Riverpod + flutter_inappwebview
- 데이터베이스: MySQL 8.0 (AWS RDS, MariaDB) / ChromaDB (벡터 인덱스)
- 웹 서버: Nginx 1.18+ (HTTPS · 도메인 <https://withdog.kro.kr>)
- 애플리케이션 서버: Uvicorn / Gunicorn (FastAPI ASGI)
- 컨테이너: Docker + docker-compose
- 스케줄러: APScheduler (사용자 hard delete 03:00 KST 배치)
- AI 모델: KoELECTRA (의도분류, jhgan/ko-sroberta-multitask 임베딩) / OpenAI gpt-4.1-mini (다이어리 본문) / OpenAI gpt-image-1 (이미지 생성) / smilegate-ai/kor_unsmile (욕설 필터, KoELECTRA backbone)

3.3 네트워크 환경

- 운영 도메인: <https://withdog.kro.kr> (Nginx + Let's Encrypt HTTPS)

- 백엔드 base URL: <https://withdog.kro.kr/api>
- 외부 API: OpenAI API (LLM · 이미지) / Kakao Map JS SDK / 한국관광공사 Tour API / Kakao OAuth / Naver OAuth / Google OAuth
- CORS: 운영 도메인 + 개발 환경 허용

3.4 테스트 도구 및 소프트웨어

- API 단위 테스트: Postman + curl (수동 호출 및 자동 회귀)
- 회귀 테스트 시트: Google Sheets 'withDOG-테스트시나리오' v1.0 (2026-05-04 작성, 99 회귀 케이스)
- 프론트 시각 회귀: Antigravity IDE Gemini Flash 자동 브라우저 테스트 (8 시나리오) + 본 팀 직접 검증
- 스키마 검증: Pydantic v2 schema 직접 호출 (pytest 환경 부재로 대체)
- 빌드 · 타입체크: TypeScript tsc --noEmit / Vite build / Flutter analyze
- AI 모델 평가: 자체 evaluation/run_evaluation.py (Hit@K · Refusal Rate · 가독성 4지표)

4. 테스트 케이스

4.1 모델링 평가 결과

AI 모델 3종 (KoELECTRA 의도분류 · RAG 장소 추천 · GPT 그림일기) 의 평가 결과를 정리한다.

모델·기능	평가 지표	평가셋	결과	결론
KoELECTRA 의도분류	정확도 (Accuracy)	자체 구축 100건 (장소·다이어리·시설· 잡담·hard negative)	0.9848	외부 LLM API 대비 응답 속도·비용 우위 + 운영 가용성 확보
RAG 장소 추천	Hit@5 / Refusal Rate / 가독성 4지표	RUN_20260426 baseline (170건 관광공사 + 자체 구축)	4차 회귀 진행 (실내외 분기 +2.4%p combined k=10·20)	ChromaDB + RDB 결합 가중치 조정·실내외 분기 효과 확정
그림일기 본문 생성	톤 일관성 (감정·견종·유형 슬롯 매칭)	자체 구축 50건 (4 유형 × 12 감정 조합)	EMOTION_TONE + BREED_VISUAL_HIN TS 슬롯 일관 동작	프롬프트 builder 유형·감정 분기 안정
그림일기 이미지 생성	응답 시간 / 시각 톤 정합	운영 호출 표본	gpt-image-1 30~60초 / 시각 일관 확인	기본 모델 gpt-image-1 운영 채택, 다층 전략 (gpt-image-2·diffusi on) 발표 후 진입

4.1.1 KoELECTRA 의도분류 — 정확도 0.9848 도출 흐름

- 평가셋 구성: 자체 구축 100건 (장소추천 · 다이어리 · 시설정보 · 잡담 · hard negative)
- hard negative: 19+ 콘텐츠·스팸·욕설/혐오·오프도메인 입력으로 오분류 가드 검증
- 훈련: 한국어 KoELECTRA backbone + 자체 라벨 데이터 fine-tuning
- 결과: Accuracy 0.9848 — 외부 LLM API (gpt-4.1-mini intent classifier) 대비 응답 속도 우위 (0.1~0.3초 vs 1~3초) 및 비용 우위 (운영 GPU 자체 호스팅, 호출당 \$0)

4.1.2 RAG 장소 추천 — 4차 회귀 진행

- baseline: RUN_20260426 (170건 평가셋 — 한국관광공사 + 자체 구축)

- 3차 결과: 가중치 조정만으로는 큰 변화 없음, RAG only 일부 -2.4%p 하락
- 4차 결과: 실내외 분기 추가 (실내/실외 조건 쿼리에서 ChromaDB 재순위 건너뛰고 rdb_only 경로 처리) → combined k=10·20 +2.4%p 개선
- 잔여: 시간 조건 필터 점검 + ChromaDB 설명 수정 + 복합 조건 프롬프트 수정

4.1.3 그림일기 본문·이미지 생성

- 본문 생성: GPT-4.1-mini + EMOTION_TONE 12종 + DIARY_TYPE_FOCUS 4종 + BREED_VISUAL_HINTS 슬롯 매핑
- 이미지 생성: gpt-image-1 (기본 모델), 응답 시간 30~60초 / 시각 톤 일관 확인
- 다층 전략: gpt-image-2 + diffusion (huggingface FLUX) + ComfyUI img2img (LoRA) — 발표 후 진입 후보

4.2 기능 테스트 케이스

외부팀 QA 회귀 시나리오 시트 'withDOG-테스트시나리오' v1.0 의 7 카테고리 (133 케이스) 를 카테고리별로 집계한다. 결과 컬럼 (Web · App · API) 별 집계 기준.

시트	총 케이스	통과	실패	부분	N/A	통과율
1_인증	15	36	1	2	4	92.3%
2_챗봇·의도	18	44	5	0	1	89.8%
3_장소	20	38	0	0	13	100.0%
4_다이어리	15	36	1	0	7	97.3%
5_마이페이지	10	28	0	0	0	100.0%
6_API단위	31	23	2	2	66	85.2%
7_회귀 (REG)	24	12	0	0	60	100.0%
합계	133	217	9	4	163	94.3%

전체 집계 통과율 = 94.3% (실행된 230 결과 중 217 통과 / 9 실패 / 4 부분). N/A 163 = 모바일 미해당 또는 OAuth code 필요로 자동 실행 제외.

- 주요 실패·부분 케이스: API-018 (PATCH 동시성 5xx), API-036 (다이어리 중복 제출 idempotency 부재), DIARY-014 (Web 다이어리 삭제 — R9 진행 중), CHAT-019 (hard negative 안전 안내 보강 필요), AUTH-011 (hard delete 미개발 — APScheduler 03 KST 배치 잔존).

4.2.1 주요 시나리오 발췌 (P0/P1 대표)

전체 회귀 시트 = Google Sheets '[withDOG-테스트시나리오](#)'

ID	우선 순위	시나리오	기대 결과	Web	App	API
AUTH-001	P0	카카오 로그인 (신규)	JWT 발급 + is_new_user=true → /step	통과	통과	통과
AUTH-006	P0	신규 사용자 첫 반려견 등록	POST /api/pets 201 + 자동 대표 (primary_pet_id)	통과	통과	통과
CHAT-002	P0	장소추천 의도 분기	KoELECTRA 라벨=장소추천 + ChatTurnResponse.places	통과	통과	통과
CHAT-003	P0	다이어리 의도 분기	라벨=다이어리 + type_select 흐름	통과	통과	통과
CHAT-004	P0	시설정보 의도 분기	라벨=시설정보 + ChatTurnResponse.facility	통과	통과	통과
CHAT-019	P0	hard negative 입력 가드	안전 안내 또는 일반 거절 (오분류 X)	N/A	N/A	부분
PLACE-001	P0	쿼리 검색 — 카페	GET /api/places/search 200 + RAG 결과 + 마커	통과	통과	통과
PLACE-007	P0	즐거찾기 토글 (off→on)	PATCH 200 + 채워진 즐거찾기 옵티미스틱 반영	통과	통과	통과
PLACE-009	P0	by-name 정확 매칭	200 + match_confidence=1.0	N/A	N/A	통과
DIARY-005	P0	emotion_select 12종 이모지	감정 톤 + EMOTION_TONE 매칭	통과	통과	N/A
DIARY-009	P0	캘린더 월별 셀 로드	GET /api/diaries/calendar 200 + 셀 페이로드	통과	통과	통과
DIARY-011	P0	다이어리 즐거찾기 atomic SWAP	기존 자동 해제 + 새 즐거찾기 (DB 트랜잭션)	통과	통과	통과
DIARY-014	P1	다이어리 삭제 (soft)	DELETE 200 + 목록·캘린더에서 사라짐	실패	통과	통과
MYP-002	P0	primary_pet 카드 표시	최상단 "현재 대표" 카드 + nested PetResponse	통과	통과	통과

ID	우선 순위	시나리오	기대 결과	Web	App	API
MYP-004	P0	soft delete 시 자동 승계	다음 활성 pet 자동 승계	통과	통과	통과
API-005	P0	GET /api/users/me	200 + nested primary_pet	N/A	N/A	통과
API-018	P0	PATCH 동시성 — 같은 content_id	DB UNIQUE 차단 — 1성공/1실패	N/A	N/A	실패
API-022	P0	라우트 등록 순서 — /calendar 먼저	200 (404 가 아닌 캘린더 응답)	N/A	N/A	통과
API-032	P0	타 사용자 리소스 접근 차단	403 또는 404 차단	N/A	N/A	부분
API-033	P0	프로필/반려견 입력값 검증	422 + 명확한 validation error	N/A	N/A	통과
API-036	P1	다이어리 중복 제출 방지	1건만 저장	N/A	N/A	실패
REG-001	REG	App 챗봇 닫기 버튼	AppBar X 클릭 → home 복귀	N/A	통과	—
REG-006	REG	App 지도 검정 깜빡임 해소	검정 깜빡임 X / WebView 안정	N/A	통과	—
REG-012	P0	자유채팅 다이어리 자동저장 회귀	앨범·캘린더 본문·이미지·핀 정상	통과	N/A	통과
REG-013	P0	로그인 팝업 dismiss 3중 (X·ESC·배경)	세 방식 모두 모달 닫힘 + 디자인 통일	통과	N/A	N/A
REG-016	P0	MyPage 즐겨찾기 카드 별 토글	1번 클릭 즉시 사라짐 + 새로고침 후 유지	통과	N/A	—
REG-017	P0	즐찾 → 챗봇 자동 트리거	/home?tab=diary + 1회만 자동 시작	통과	N/A	N/A

4.3 성능 테스트 케이스

주요 응답 시간·동시성·중복 제출 케이스를 운영 환경 (<https://withdog.kro.kr>) 에서 관찰·측정한다. 기준은 사용자 체감 가용성 기준으로 정의.

ID	측정 항목	기준	관찰값	결과
PT_001	API health 응답 시간	≤ 500ms	~50ms	통과
PT_002	챗봇 의도분류 + 응답 (KoELECTRA + GPT)	≤ 6초	3~5초	통과

ID	측정 항목	기준	관찰값	결과
PT_003	장소 추천 RAG (ChromaDB + RDB)	≤ 5초	2~4초	통과
PT_004	그림일기 본문 생성 (GPT-4.1-mini)	≤ 10초	4~7초	통과
PT_005	그림일기 이미지 생성 (gpt-image-1)	≤ 90초	30~60초	통과
PT_006	API 동시 토글 (즐거찾기 PATCH 병렬)	DB UNIQUE 차단으로 정합	[200, 500] 1성공/1실패	부분 (5xx 처리 보강 필요)
PT_007	다이어리 중복 제출 방지 (POST 병렬)	1건만 저장	[201, 201] 중복 생성	실패 (idempotency 보강)

5. 과거 이력 관리

테스트 과정에서 발생한 이력은 모두 기록되어 관리된다.

각 테스트 항목별로 이력 관리가 진행되며, 과거의 테스트 결과 및 변경 사항은 다음과 같은 방식으로 관리된다.

테스트 항목	버전	테스트 날짜	테스트 결과	수정 사항
KoELECTRA 의도분류	v1.0	2026-04-15	성공	평가셋 100건 자체 구축, 정확도 0.9848 도달
RAG 장소 추천	v1.0	2026-04-26	성공	RUN_20260426 baseline 확정 (170건 평가셋)
RAG 장소 추천	v1.1	2026-05-08	성공	4차 회귀 — 실내외 분기 추가 (+2.4%p combined k=10·20)
그림일기 본문 생성	v1.0	2026-04-30	성공	EMOTION_TONE 12종 + 유형·견종 슬롯 매칭 안정
그림일기 이미지 생성	v1.0	2026-04-30	성공	gpt-image-1 운영 채택, 응답 30~60초 관찰
OAuth (카카오·네이버)	v1.0	2026-04-20	성공	시연용 정식 적용
OAuth (구글 모바일)	v0.9	2026-05-04	부분	AppAuth No stored state — 발표 후 fix 예정
다이어리 자동저장	v1.0	2026-04-30	성공	본문·이미지·image_id 바인딩 정상
다이어리 자동저장	v1.1	2026-05-08	성공	6W 슬롯 max 100→1000 완화 (자유채팅 root cause 해소)
즐거찾기 토글	v1.0	2026-05-03	성공	백엔드 PATCH 정상, 옵티미스틱 UI
즐거찾기 토글	v1.1	2026-05-08	성공	useFavoriteToggle 혹 응집 + MyPage stale closure fix
마이페이지 (사용자·반려견)	v1.0	2026-05-02	성공	대표 반려견 자동 정책 박힘
마이페이지 (사용자·반려견)	v1.1	2026-05-08	성공	Step2Page dirty check + 사용자 이미지 즉시 반영
채팅방 관리	v1.0	2026-05-08	성공	이름 수정·삭제 UI 추가 (백엔드 라우터 기존)
다이어리 삭제	v1.0	2026-05-08	성공	DiaryDetailView onDelete prop 활성화 + ConfirmModal
입력 검증 (422)	v1.0	2026-05-07	성공	Pydantic v2 schema validator 8 항목
입력 검증 (422)	v1.1	2026-05-08	성공	apiClient normalizeDetail 단일 진입점 정합
API 응답 시간	v1.0	2026-05-08	성공	5/7 항목 기준 통과

테스트 항목	버전	테스트 날짜	테스트 결과	수정 사항
				(health·챗봇·RAG·다이어리·이미지)
API 동시성 (PATCH)	v0.9	2026-05-08	부분	DB UNIQUE 정합, 5xx 처리 보강 필요
API 중복 제출 (POST)	v0.9	2026-05-08	실패	다이어리 중복 생성 방지 idempotency 보강 필요
보안 (SQL/Prompt Injection)	v1.0	2026-05-08	성공	OWASP API Top 10 1차 점검 통과

이력 관리 항목

- 테스트 버전: 테스트가 실행된 버전
- 테스트 날짜: 테스트가 수행된 날짜
- 테스트 결과: 성공 · 실패 · 부분 등
- 수정 사항: 테스트 후 수정이 필요한 부분 또는 적용된 변경 내용

6. 테스트 결과 및 결론

6.1 통과 결과 요약

- 기능 테스트: 전체 217/230 통과 (94.3%). P0 시연 차단 위험 항목 모두 통과 또는 진행 중 (R9).
- AI 모델 평가: KoELECTRA 의도분류 정확도 0.9848 / RAG 장소 추천 4차 회귀 진행 중 (실내외 분기 +2.4%p) / 그림일기 본문·이미지 생성 안정.
- 성능 테스트: 응답 시간 5/7 항목 기준 통과. 동시성·중복 제출은 idempotency 보강 필요 (발표 후 후속).
- 회귀 테스트: 5/4 외부팀 QA 9건 + 5/8 본 팀 9 라운드 변경분 누적 회귀 통과.

6.2 잔존 후속 작업

- API-018 / API-036 (동시성·중복 제출 idempotency) — 발표 후 라운드 후보.
- R9 (채팅방 이름·삭제 + 다이어리 삭제) — 외부팀 QA #61 잔존, 진행 중.
- AUTH-011 hard delete — APScheduler 03 KST 배치 미개발.
- useFavoriteToggle 혹 자체 stale closure 함정 — DiaryDetailView·HomePage 잔존 사용처 (R5 잔존).
- CHAT-019 hard negative 안전 안내 메시지 보강.

6.3 결론

본 테스트는 withDOG 시스템의 기능성·성능·안정성을 검증하였다. AI 모델 (KoELECTRA 의도분류 정확도 0.9848 / RAG 장소 추천 4차 회귀 / 그림일기 본문·이미지 생성) 은 운영 가용성 기준을 충족하며, 외부팀 QA 회귀 시나리오 (133 케이스 합계 통과율 94.3%) 와 본 팀 직접 검증 9 라운드 변경분 회귀를 통과하였다.

핵심 차별점은 (1) 자체 호스팅 KoELECTRA 의도분류로 외부 LLM 대비 응답 속도·비용 우위 확보, (2) RAG (ChromaDB + RDB) 결합 + 실내외 분기로 장소 추천 정확도 개선, (3) 단일 진입점 패턴 (apiClient normalizeDetail · description marker cut · useFavoriteToggle 혹) 으로 회귀 위험을 최소화하면서 정합성을 유지한 점이다.

주요 진단 인사이트로는 (가) 사용자 보고 "만 14세 이상" 메시지의 진짜 원인이 백엔드 검증 룰이 아닌 프론트의 422 detail 표시 버그였던 점 — apiClient normalizeDetail 헬퍼 한 곳으로 모든 호출처에 일관된 한국어 메시지 적용, (나) 화면 UI 가 반려견 수정만 노출하는 흐름에서 코드는 보호자 PATCH 까지 호출하던 의도 어긋남 — Step2Page dirty check 패턴으로 자연 정합 + 4 모드 매핑 명확화, (다) 다이어리 이미지 304 회귀의 진짜

원인이 6하원칙 슬롯 max 100자 검증으로 다이어리 자체가 저장 실패한 흐름이었던 점 — max 1000자 완화로 자유채팅 다이어리 root cause 해소가 있다.

잔존 후속 작업 (idempotency 보강 · hard delete 배치 · useFavoriteToggle 혹 자체 fix · 회귀 안전 안내 메시지) 은 5/20 최종 발표 이후 정식화 라운드로 진입할 예정이다.